(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211573680 U
(45)授权公告日 2020.09.25

(21)申请号 201920565328.6

(22)申请日 2019.04.24

(73)专利权人 嘉兴港区港安工业设备安装有限公司

地址 310000 浙江省嘉兴市嘉兴港区杭州湾新经济园24幢1号

专利权人 安徽昊星节能科技有限公司

(72)发明人 李大应 潘坤

(74)专利代理机构 合肥方舟知识产权代理事务所(普通合伙) 34158

代理人 朱荣

(51)Int.Cl.

F03B 3/00(2006.01)
F03B 11/00(2006.01)
F03B 11/02(2006.01)
F04D 25/04(2006.01)
F04D 25/08(2006.01)
H02K 7/14(2006.01)

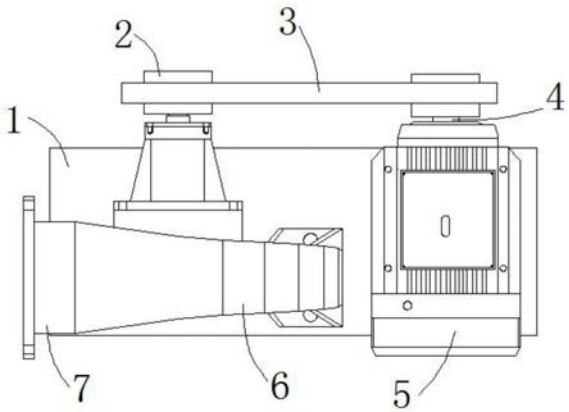
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种小流量冷却塔用混动式水轮机

(57)摘要

本实用新型公开了一种小流量冷却塔用混动式水轮机，包括蜗壳式水轮机、辅助电机和钢板底座，所述蜗壳式水轮机固定设置在钢板底座的顶端面左侧，所述蜗壳式水轮机的左侧连接有水轮机进水管，所述蜗壳式水轮机内部设置有转轮，所述蜗壳式水轮机设有转动贯穿蜗壳式水轮机后端面的水轮机主轴，所述辅助电机固定设置在钢板底座的顶端面右侧，所述辅助电机上设有贯穿辅助电机后端面的辅助电机主轴，所述辅助电机主轴的一端与水轮机主轴的一端均安装有皮带轮，两个所述皮带轮之间绕接有皮带。本实用新型为一种小流量冷却塔用混动式水轮机，利用现有的设备及技术，并通过辅助电机进行辅助，使小流量冷却塔的循环水富余能量得到利用，达到一定节能目的。



CN 211573680 U

1.一种小流量冷却塔用混动式水轮机，包括蜗壳式水轮机(6)、辅助电机(5)和钢板底座(1)，其特征在于：所述蜗壳式水轮机(6)固定设置在钢板底座(1)的顶端面左侧，所述蜗壳式水轮机(6)的左侧连接有水轮机进水管(7)，所述蜗壳式水轮机(6)内部设置有转轮(10)，所述蜗壳式水轮机(6)设有转动贯穿蜗壳式水轮机(6)后端面的水轮机主轴(8)，所述辅助电机(5)固定设置在钢板底座(1)的顶端面右侧，所述辅助电机(5)上设有贯穿辅助电机(5)后端面的辅助电机主轴(4)，所述辅助电机主轴(4)的一端与水轮机主轴(8)的一端均安装有皮带轮(2)，两个所述皮带轮(2)之间绕接有皮带(3)。

2.根据权利要求1所述的一种小流量冷却塔用混动式水轮机，其特征在于：所述蜗壳式水轮机(6)的底端面左右两侧对称焊接有地角(9)，所述蜗壳式水轮机(6)的地角(9)通过螺栓与钢板底座(1)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种小流量冷却塔用混动式水轮机，其特征在于：所述辅助电机(5)通过螺栓与钢板底座(1)固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种小流量冷却塔用混动式水轮机，其特征在于：所述辅助电机(5)连接有减速器，所述蜗壳式水轮机(6)与辅助电机(5)、减速器通过钢板底座(1)连接为一个整体。

5.根据权利要求1所述的一种小流量冷却塔用混动式水轮机，其特征在于：所述水轮机主轴(8)上的皮带轮(2)与辅助电机主轴(4)上的皮带轮(2)平齐。

6.根据权利要求1所述的一种小流量冷却塔用混动式水轮机，其特征在于：所述转轮(10)套接在水轮机主轴(8)的远离皮带轮(2)的一端。

一种小流量冷却塔用混动式水轮机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及冷却塔用混动式水轮机相关技术领域，具体为一种小流量冷却塔用混动式水轮机。

背景技术

[0002] 目前国内大部分的钢铁、制药、电子、化工等能耗企业存在很多的循环水过流量在1000T以下的冷却塔，这些冷却塔由于循环水回水压力小，水流量小，造成循环水系统所提供的动能低，所以很多的低流量冷却塔不能进行节能改造或改造之后的效果很差，造成了相当一部分的资源浪费，循环水系统的动能若能集中利用起来，不仅能合理优化循环水系统，还能给企业减少相当可观的用电成本。

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是一种利用现有的设备及技术，使小流量冷却塔的循环水富余能量得到利用，并达到一定的节能目的。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种小流量冷却塔用混动式水轮机，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种小流量冷却塔用混动式水轮机，包括蜗壳式水轮机、辅助电机和钢板底座，所述蜗壳式水轮机固定设置在钢板底座的顶端面左侧，所述蜗壳式水轮机的左侧连接有水轮机进水管，所述蜗壳式水轮机内部设置有转轮，所述蜗壳式水轮机设有转动贯穿蜗壳式水轮机后端面的水轮机主轴，所述辅助电机固定设置在钢板底座的顶端面右侧，所述辅助电机上设有贯穿辅助电机后端面的辅助电机主轴，所述辅助电机主轴的一端与水轮机主轴的一端均安装有皮带轮，两个所述皮带轮之间绕接有皮带。

[0006] 优选的，所述蜗壳式水轮机的底端面左右两侧对称焊接有地角，所述蜗壳式水轮机的地角通过螺栓与钢板底座固定连接。

[0007] 优选的，所述辅助电机通过螺栓与钢板底座固定连接。

[0008] 优选的，所述辅助电机连接有减速器，所述蜗壳式水轮机与辅助电机、减速器通过钢板底座连接为一个整体。

[0009] 优选的，所述水轮机主轴上的皮带轮与辅助电机主轴上的皮带轮平齐。

[0010] 优选的，所述转轮套接在水轮机主轴的远离皮带轮的一端。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1.本实用新型为一种小流量冷却塔用混动式水轮机，利用现有的设备及技术，并通过辅助电机进行辅助，使小流量冷却塔的循环水富余能量得到利用，达到一定节能目的。

[0013] 2.本实用新型与冷却塔用水轮机相比，蜗壳式水轮机占地面积小，结构简单，安装在冷却塔的风筒外部，不仅施工简单，且对冷却塔的风筒内部结构不会进行改变，结构简单，可长时间稳定运行。

[0014] 3.本实用新型的辅助电机只在夏天最恶劣的工况下开启，使外接风机转速达到生产需求转速，其他季节自然温度较低，加之风机转速稍微慢一点点，也可使循环水出水温度满足生产需求。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型实施例的结构俯视图；

[0016] 图2为本实用新型实施例的剖视图；

[0017] 图3为本实用新型实施例的主视图。

[0018] 图中：1、钢板底座；2、皮带轮；3、皮带；4、辅助电机主轴；5、辅助电机；6、蜗壳式水轮机；7、水轮机进水管；8、水轮机主轴；9、地角；10、转轮。

具体实施方式

[0019] 为了便于使用，本实用新型实施例提供了一种小流量冷却塔用混动式水轮机。下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 实施例1

[0021] 请参阅图1-3，本实施例提供了一种小流量冷却塔用混动式水轮机，包括蜗壳式水轮机6、辅助电机5和钢板底座1，蜗壳式水轮机6固定设置在钢板底座1的顶端面左侧，蜗壳式水轮机6的左侧连接有水轮机进水管7，蜗壳式水轮机6内部设置有转轮10，蜗壳式水轮机6设有转动贯穿蜗壳式水轮机6后端面的水轮机主轴8，辅助电机5固定设置在钢板底座1的顶端面右侧，辅助电机5上设有贯穿辅助电机5后端面的辅助电机主轴4，辅助电机主轴4的一端与水轮机主轴8的一端均安装有皮带轮2，两个皮带轮2之间绕接有皮带3。

[0022] 本实施例中，循环水进入蜗壳式水轮机6的水轮机进水管7后，循环水系统提供的动能驱动转轮10旋转之后转化为机械能，转轮10带动水轮机主轴8旋转，水轮机主轴8的皮带轮2通过皮带3传动，使得辅助电机主轴4的皮带轮2同步转动，辅助电机主轴4一端与外接风机传动轴连接，此时的机械能传给外接风机，实现外接风机转动，在能够满足使用需求的情况下，不启动辅助电机5，一旦循环水系统提供的能量不能满足企业生产所需时，启动辅助电机5，使得辅助电机主轴4转动，提供动力与蜗壳式水轮机6一起做功带动外接风机转动。

[0023] 另外，在企业生产需求较少或自然环境温度较低时可关闭辅助电机5，达到节能目的。

[0024] 其中，与冷却塔用水轮机相比，蜗壳式水轮机6占地面积小，结构简单，安装在冷却塔的风筒外部，不仅施工简单，且对冷却塔的风筒内部结构不会进行改变；结构简单，可长时间稳定运行；在停产检修时不需要进入塔内即可进行保养维护，保证人员安全，传统小流量冷却塔用水轮机对循环水余压不足或循环水量较小的工况不能进行改造，或改造之后效果很差，而蜗壳式水轮机6对小流量冷却塔循环水余压不足或循环水量较小的工况能够进行效果很好的改造，同时，辅助电机5只在夏天最恶劣的工况下开启，使外接风机转速达到

生产需求转速，其他季节自然温度较低，加之风机转速稍微慢一点点，也可使循环水出水温度满足生产需求。

[0025] 实施例2

[0026] 请参阅图1-3，在实施例1的基础上做了进一步改进：蜗壳式水轮机6的底端面左右两侧对称焊接有地角9，蜗壳式水轮机6的地角9通过螺栓与钢板底座1固定连接，使得蜗壳式水轮机6可进行拆卸，辅助电机5通过螺栓与钢板底座1固定连接，辅助电机5连接有减速器，蜗壳式水轮机6与辅助电机5、减速器通过钢板底座1连接为一个整体，水轮机主轴8上的皮带轮2与辅助电机主轴4上的皮带轮2平齐，便于皮带3的传动，转轮10套接在水轮机主轴8的远离皮带轮2的一端。

[0027] 本实用的描述中，需要说明的是，术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或者位置关系为基于附图所示的方位或者位置关系，仅是为了便于描述本实用和简化描述，而不是指示或者暗示所指的装置或者元件必须具有特定的方位，以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用的限制。此外，“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的，而不能理解为指示或者暗示相对重要性。

[0028] 本实用的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限制，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接，可以是机械连接，也可以是电连接，可以是直接连接，也可以是通过中间媒介相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用中的具体含义。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

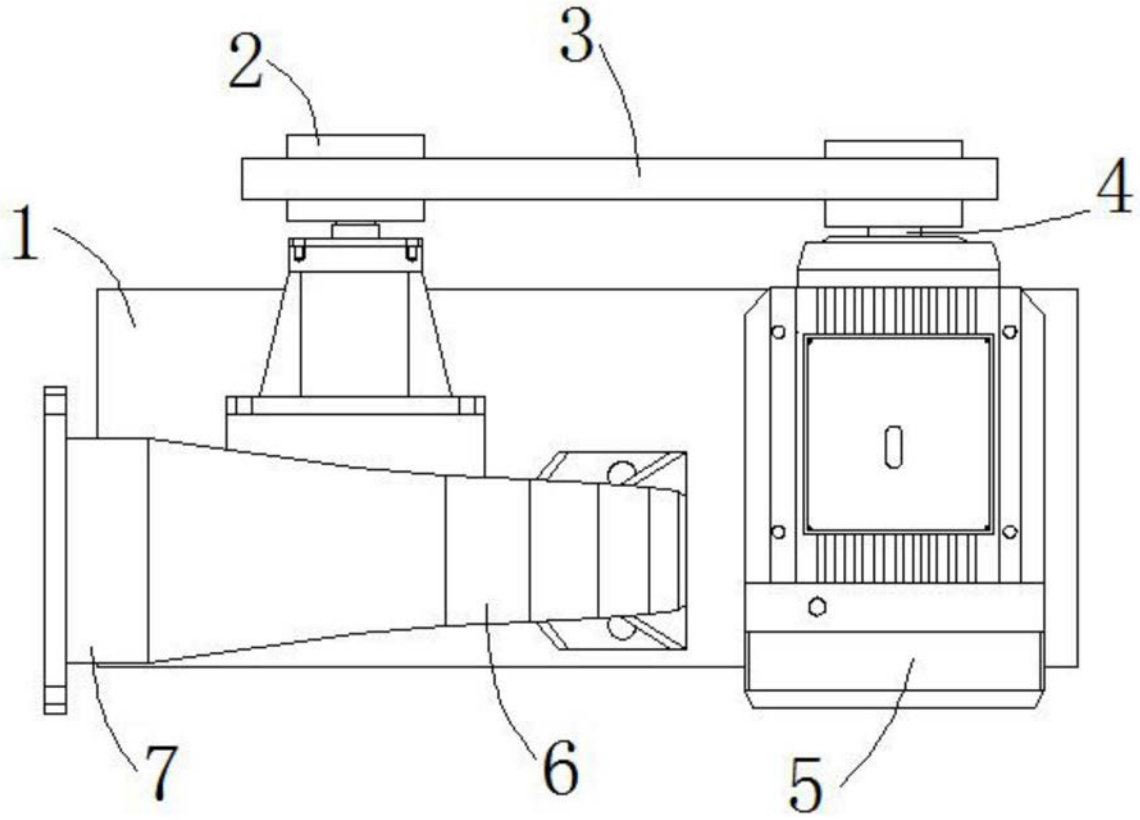


图1

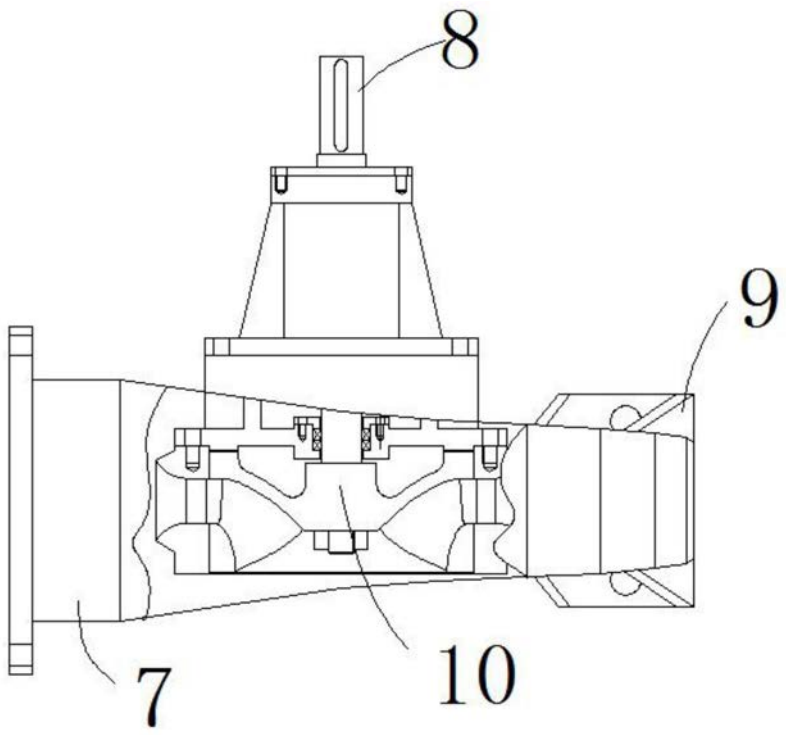


图2

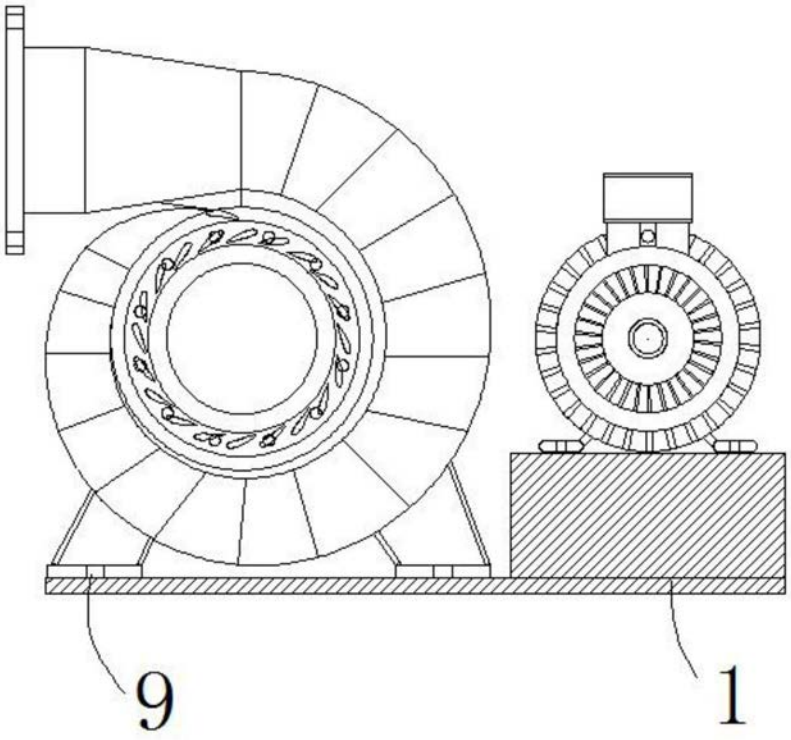


图3